Fatec
Registro

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

PROFº LUIZ CLÁUDIO

Fatec
Registro

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

- Uma estrutura de repetição em Python é um recurso para desenvolver tarefas repetitivas em um loop contínuo. O loop funciona até uma condição ser satisfeita.
- É importante configurar devidamente essa condição para não cair em erros fatais em um programa.
- O loop faz o que chamamos em programação de iteração, uma repetição que analisa alguma estrutura.

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

- for: O loop for é usado para iterar sobre uma sequência (por exemplo, lista, tupla, string) ou sobre uma sequência gerada pelo range. Ele executa um bloco de código para cada elemento da sequência.

- while: O loop while é usado para executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição específica for verdadeira. O código dentro do loop while é executado enquanto a condição definida for avaliada como verdadeira.

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

- Além disso, Python oferece controle de fluxo adicional em loops usando as instruções break e continue. break permite sair antecipadamente de um loop quando uma condição é atendida, enquanto continue permite pular a iteração atual e continuar com a próxima iteração do loop.

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

```python
names = ["Jimmy", "Rose", "Max", "Nina", "Phillip"]

for name in names:

    if len(name) != 4:
        continue

    print(f"Hello, {name}")

    if name == "Nina":
        break

print("Done!")
```

A função len
Verifica a
quantidade de
caracteres
em um variável

EXEMPLO 1- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO WHILE

```
count = 5
while count > 0:
    print(count)
    count -= 1
```

EXEMPLO2- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - LISTA

```
fruits = ["maçã", "banana", "laranja"]
for lista in fruits:
    print(lista)
```

EXEMPLO3- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR

```
for i in range(2, 11, 2):
    print(i)
```

- range(2, 11, 2): Aqui, estamos chamando a função range com três argumentos:
- O primeiro argumento, 2, é o valor de início da sequência. O loop começará em 2.
- O segundo argumento, 11, é o valor final da sequência. O loop continuará até, mas não incluindo, o número 11.
- O terceiro argumento, 2, é o passo, ou seja, a diferença entre cada número na sequência. Neste caso, é 2, o que significa que o loop irá de 2 em 2.
- print(i): Dentro do loop for, esta linha imprime o valor atual da variável i. A variável i assume os valores da sequência gerada pelo range.

EXEMPLO4- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR

- **Somando os números de 1 a 100**

```
total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i
print(total)
```

EXEMPLO5- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - BREAK

- **Pesquisando por um elemento em uma lista com ‘for’**

```
localizar = "banana"
fruits = ["maçã", "banana", "laranja"]
for fruit in fruits:
    if fruit == localizar:
        print(f"Encontrado: {localizar}")
        break
else:
    print(f"{localizar} não encontrado.")
```

EXEMPLO6- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - CONTINUE

- **Exemplo continue**

```python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

for number in numbers:
    if number % 2 == 0:
        # Pula os números pares
        continue
    print(f"Número ímpar: {number}")
```

EXEMPLO7- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR- LENDO VALORES LISTA

- **Exemplo Para Leitura de Variáveis**

```python
numeros = []

for i in range(1, 5):
    numero = float(input(f"Digite o {i}º número: "))
    numeros.append(numero)


print("Números digitados:")
for numero in numeros:
    print(numero)
```

EXERCÍCIOS

1) Faça um algoritmo utilizando while que mostre os número em ordem crescente de 1 a 100

EXERCÍCIOS

2) Digite um número e mostre a sequência, do número 1 até o número que foi digitado , utilize o while

EXERCÍCIOS

3) Leia a tabuada e faça a sequência utilizando while de 1 a 10 mostrando os resultados da tabuada:

```
Tabuada de:4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
```

EXERCÍCIOS

4) Leia a tabuada e digite o valor inicial e valor final e faça a repetição utilizando while, do valor inicial até o final :

Exemplo:

o valor inicial , digitado é 2 e

o valor final, digitado é 11

```
Tabuada de:4
De:2
Até:11
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
4 x 11 = 44
```

EXERCÍCIOS

5) Dado uma lista com nomes [“Maria”, “João”, “Paulo”, “Magali”]

Digite um nome para localizar , se o nome pertence a lista , se existir o nome na lista , mostre uma mensagem com o nome encontrado, e pare a repetição, caso não encontre mostre nome não encontrado. (UTILIZE FOR E IF)

EXERCÍCIOS

6) Em uma sequência de 3 a 200 mostre os números, num passo de 3 em 3 usando for range. (UTILIZE FOR)

EXERCÍCIOS

7) Digite 7 nomes e armazene esses valores em uma lista e mostre os nomes que foram armazenados , e sua posição na lista.

(UTILIZE FOR)

```
Digite o 1º nome: luiz
Digite o 2º nome: claudio
```

```
Nomes Digitados:
O 1º nome armazenado é luiz
O 2º nome armazenado é claudio
```

EXERCÍCIOS

8) Leia 10 números e verifique e se são números pares ou ímpares , e mostre os números pares e os números ímpares

(UTILIZE FOR E IF)

EXERCÍCIOS

9) Numa sequência decrescente de 500 a 1 mostre os números pulando passos de 2 em 2. (UTILIZE FOR)

EXERCÍCIOS

10) Na sequência de 1 a 800 mostre a soma de todos os números utilizando a estrutura While

EXERCÍCIOS

11) Dado a lista de Linguagens de Programação:

["python","c#","Visual Basic","C++","Delphi","Cobol"]

Mostre somente as linguagens que possui mais de 3 caracteres, e no final mostre a quantidade de caracteres, de todas as linguagens da lista. (UTILIZE FOR E IF)

```
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: python
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: Visual Basic
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: Delphi
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: Cobol
A linguagem python , possui 6 caracteres

A linguagem c# , possui 2 caracteres

A linguagem Visual Basic , possui 12 caracteres

A linguagem C++ , possui 3 caracteres

A linguagem Delphi , possui 6 caracteres

A linguagem Cobol , possui 5 caracteres
```

EXERCÍCIOS

12) Digite o nome de uma linguagem e verifique se o nome está na lista:

["python","c#","Visual Basic","C++","Delphi","Cobol","Clipper","PHP","Java"]

Se o nome digitado estiver na lista, diga que foi encontrado, senão tiver diga que não foi encontrado , no final mostre a posição na lista, que se encontra o nome da linguagem digitada (UTILIZE FOR E IF)

```
Digite o nome da linguagem a buscar: PHP
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
Linguagem Encontrada: PHP
PHP foi localizado na 8 posição
```

EXERCÍCIOS

13) Uma empresa precisa fazer um determinado exame, somente para os funcionários do sexo masculino , digite o nome e o sexo dos 15 funcionários da empresa, e mostre o nome , e se necessita fazer o exame. Verifique se o usuário digitou F ou M , senão mostre que o sexo foi digitado incorretamente.

(UTILIZE WHILE E IF)

```
Digite o nome: luiz
Digite o sexo: M
luiz você necessita fazer o exame , pois seu sexo é masculino
Digite o nome: maria
Digite o sexo: f
maria você não necessita fazer o exame , pois seu sexo é feminino
```

OBRIGADO

LUIZ.BARRETO2@FATEC.SP.GOV.BR